Matemáticas 8°

¡Trabaja en parejas!

Congruencia de triángulos

¿Misma forma y mismo tamaño?

45 min

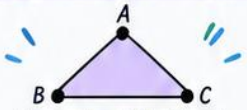
Las mismas piezas, grandes ideas

En esta ficha aprenderás qué significa que dos triángulos sean congruentes, conocerás y aplicarás los criterios LLL, LAL y ALA, y resolverás ejercicios para identificar triángulos congruentes y justificar la correspondencia entre sus lados y ángulos. Esto te servirá para resolver problemas geométricos y en la vida real, donde es importante reconocer figuras con la misma forma y tamaño.

Objetivo:

Reconocer y aplicar los criterios de congruencia LLL, LAL y ALA para determinar si dos triángulos son congruentes y justificar la correspondencia entre sus lados y ángulos.

Conocimientos previos (recuerda que...)



Elementos del triángulo: lados, vértices, ángulos.



Clasificación básica: acutángulo, rectángulo, obtusángulo.

Comparación de longitudes y medidas angulares.

5 cm = 5 cm

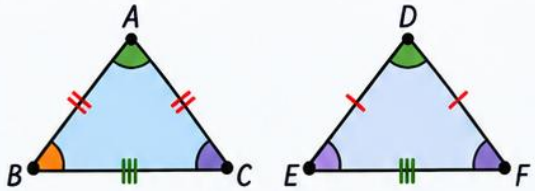
60° = 60°



Identificación de elementos correspondientes.

Conceptualización

Dos triángulos son **congruentes** si tienen la misma forma y el mismo tamaño; sus lados correspondientes y ángulos correspondientes son iguales.



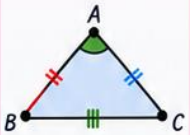
$\triangle ABC \cong \triangle DEF$

$A \leftrightarrow D \quad B \leftrightarrow E \quad C \leftrightarrow F$

Criterios de congruencia

LLL

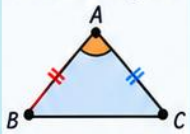
Los tres lados correspondientes son iguales.



Si AB = DE, BC = EF y AC = DF, entonces $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (por LLL).

LAL

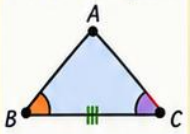
Dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos son iguales.



Si AB = DE, AC = DF y $\angle A = \angle D$, entonces $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (por LAL).

ALA

Dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos son iguales.



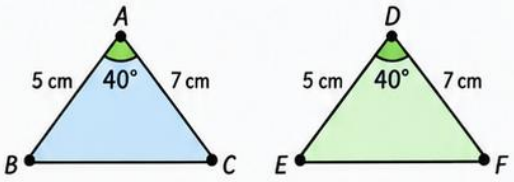
Si $\angle A = \angle D$, $\angle C = \angle F$ y AC = DF, entonces $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (por ALA).

Ejemplo explicado (criterio LAL)

Dados los triángulos:

En $\triangle ABC$: AB = 5 cm, AC = 7 cm, $\angle A = 40°$

En $\triangle DEF$: DE = 5 cm, DF = 7 cm, $\angle D = 40°$



Paso a paso:

1. En $\triangle ABC$ y $\triangle DEF$ se dan dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.
2. AB = DE = 5 cm, AC = DF = 7 cm.
3. $\angle A = \angle D = 40°$. Este ángulo es el comprendido entre los dos lados dados (AB y AC en el primer triángulo, DE y DF en el segundo).
4. Por el criterio LAL, los triángulos son congruentes.

Conclusión: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (por LAL).

Correspondencia: $A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow F$.

El ángulo debe ser el comprendido entre los dos lados dados.

Nivel 1 — Reconoce y comprende

1 **Completa la tabla.**

Si $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, escribe el elemento correspondiente.

Elemento en $\triangle ABC$	Elemento correspondiente en $\triangle DEF$
$AB \leftrightarrow$	_____
$BC \leftrightarrow$	_____
$AC \leftrightarrow$	_____
$\angle A \leftrightarrow$	_____
$\angle B \leftrightarrow$	_____
$\angle C \leftrightarrow$	_____

2 **¿Hay congruencia?**

Marca Sí o No y justifica tu respuesta en una línea.

Caso	Información de los triángulos	¿Son congruentes? Sí	¿Son congruentes? No	Justificación
a) (LLL)	$\triangle ABC$: AB = 4 cm, BC = 6 cm, AC = 5 cm $\triangle DEF$: DE = 4 cm, EF = 6 cm, DF = 5 cm	☐	☐	_____
b) (LAL)	$\triangle ABC$: AB = 6 cm, AC = 8 cm, $\angle A = 50°$ $\triangle DEF$: DE = 6 cm, DF = 8 cm, $\angle D = 50°$	☐	☐	_____
c)	$\triangle ABC$: AB = 5 cm, BC = 7 cm, $\angle A = 40°$ $\triangle DEF$: DE = 5 cm, DF = 7 cm, $\angle F = 40°$	☐	☐	_____

Matemáticas 8°

¡Trabaja en parejas!

Aplico y resuelvo

Criterios LLL, LAL y ALA en acción

45 min

No uses transportador, ¡piensa y razona!

Recordatorio exprés

LLL
Tres lados correspondientes iguales.

LAL
Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son iguales.

ALA
Dos ángulos y el lado comprendido son iguales.

Recuerda:
Para afirmar congruencia, la correspondencia debe respetarse.

Nivel 2 — Aplica y decide

3 Escribe el criterio

Observa la información dada y escribe el criterio de congruencia que se puede aplicar.

Caso	Información de los triángulos	Criterio (LLL, LAL o ALA)
a)	$\triangle ABC$: $AB = 4$ cm, $BC = 6$ cm, $AC = 5$ cm $\triangle DEF$: $DE = 4$ cm, $EF = 6$ cm, $DF = 5$ cm	
b)	$\triangle PQR$: $PQ = 7$ cm, $PR = 5$ cm, $\angle P = 35°$ $\triangle XYZ$: $XY = 7$ cm, $XZ = 5$ cm, $\angle X = 35°$	
c)	$\triangle MNO$: $\angle M = 50°$, $\angle N = 70°$, $MN = 8$ cm $\triangle RST$: $\angle R = 50°$, $\angle S = 70°$, $RS = 8$ cm	

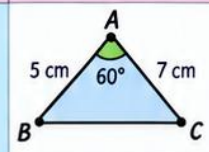
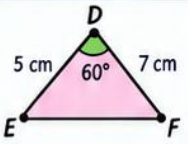
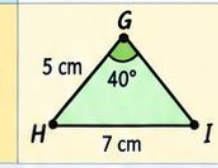
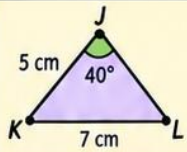
4 Completa la correspondencia

Si $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ y la correspondencia es $A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow F$, completa.

- $AB = 9$ cm → _____ $= 9$ cm
- $AC = 7$ cm → _____ $= 7$ cm
- $\angle B = 68°$ → $\angle$_____ $= 68°$
- $\angle C = 42°$ → $\angle$_____ $= 42°$
- $BC = 5$ cm → _____ $= 5$ cm
- $\angle A = 55°$ → $\angle$_____ $= 55°$

5 ¿Hay congruencia?

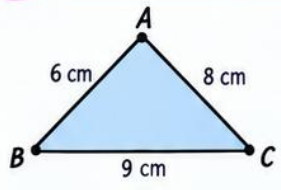
Marca Sí o No y justifica brevemente.

Caso	Triángulo 1	Triángulo 2	¿Son congruentes? Sí	¿Son congruentes? No	Justificación
a)	 $\triangle ABC$ $AB = 5$ cm $AC = 7$ cm $\angle A = 60°$	 $\triangle DEF$ $DE = 5$ cm $DF = 7$ cm $\angle D = 60°$	☐	☐	_____
b)	 $\triangle GHI$ $GH = 5$ cm $HI = 7$ cm $\angle G = 40°$	 $\triangle JKL$ $JK = 5$ cm $KL = 7$ cm $\angle J = 40°$	☐	☐	_____

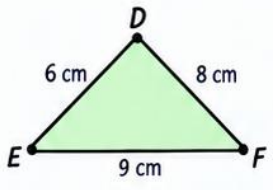
Nivel 3 — Piensa y resuelve

6 Reto en contexto

Dos banderines triangulares para una feria escolar.



$\triangle ABC$
$AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm, $BC = 9$ cm



$\triangle DEF$
$DE = 6$ cm, $DF = 8$ cm, $EF = 9$ cm

Responde:

a) ¿Son congruentes? _____

b) ¿Qué criterio lo demuestra? _____

c) Escribe la correspondencia entre sus vértices:

_____

d) Si $\angle A = 48°$, ¿cuánto mide $\angle D$? _____

Si comparas bien lados y ángulos, ¡la congruencia se vuelve más fácil!

Pequeños pasos, grandes logros

La geometría también construye tu futuro